LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

Basis Data

Disusun oleh:

Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006

Kelas A1 ‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

1. Query SQL

a. Create Table

```sql
CREATE TABLE pelanggan (
    id VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    alamat VARCHAR(100),
    umur INT NOT NULL,
    saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    tanggal_bergabung DATE NOT NULL
);

DESC pelanggan;

CREATE TABLE transaksi (
    id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    total_pembelian DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    waktu_transaksi TIMESTAMP NOT NULL
);

DESC transaksi;
```

Gambar 2.1.1 Create Table

Untuk membuat tabel baru dalam query SQL, digunakan perintah CREATE TABLE. Pada tabel pelanggan, kolom id ditetapkan sebagai primary key, sedangkan kolom alamat bersifat opsional (boleh NULL). Untuk tabel transaksi, digunakan tipe data TIMESTAMP untuk kolom waktu_transaksi. Perintah DESC digunakan untuk melihat struktur kolom dan tipe data dari tabel yang telah dibuat.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id	varchar(5)	NO	PRI	NULL	EMPTY
2	nama	varchar(50)	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
3	alamat	varchar(100)	YES	EMPTY	NULL	EMPTY
4	umur	int	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
5	saldo	decimal(10,2)	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
6	tanggal_bergabung	date	NO	EMPTY	NULL	EMPTY

Gambar 2.1.2 OUTPUT Create Table pelanggan

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id	varchar(10)	NO	PRI	NULL	EMPTY
2	total_pembelian	decimal(12,2)	NO	EMPTY	NULL	EMPTY
3	waktu_transaksi	timestamp	NO	EMPTY	NULL	EMPTY

Gambar 2.1.3 OUTPUT Create Table transaksi

b. Insert Into

```sql
INSERT INTO pelanggan (id, nama, alamat, umur, saldo, tanggal_bergabung) VALUES
('RE001', 'Ada Wong', 'Ennerdale Street, Terragrigia', 32, 85000000.00,
'2021-03-17'),
('RE002', 'Leon Scott Kennedy', 'Washington D.C.', 49, 45000.00, '2023-01-30'),
('RE003', 'Grace Ashcroft', 'Old Oak Shopping Center, London', 28, 90000.00,
'2022-06-15'),
('RE004', 'Chris Redfield', 'Boston, Massachusetts', 52, 7250000.00, '2020-07-23'),
('RE005', 'Claire Redfield', 'New York, New York', 47, 5930000.00, '2024-12-24'),
('RE006', 'Albert Wesker', 'Umbrella Research Facility, Europe', 48, 99999999.99,
'2025-05-10'),
('RE007', 'Jill Valentine', 'Arklay Mountains, Raccoon City', 46, 1500000.00,
'2021-08-15'),
('RE008', 'Burton', 'Floating Island, Sheena Island', 55, 2000000.00,
'2023-09-20'),
('RE009', 'Rebecca Chambers', 'Raccoon City Police Department', 41, 800000.00,
'2020-07-24'),
('RE010', 'Alomar', 'West African Village', 38, 1200000.00, '2026-03-05');

SELECT * FROM pelanggan;

INSERT INTO transaksi (id, total_pembelian, waktu_transaksi) VALUES
('TX001', 1500000.00, '2026-04-01 10:30:00'),
('TX002', 75000.00, '2026-04-02 14:22:00'),
('TX003', 2500000.00, '2026-04-03 09:15:00'),
('TX004', 89000.00, '2026-04-04 16:45:00'),
('TX005', 3200000.00, '2026-04-05 11:30:00'),
('TX006', 1200000.00, '2026-04-06 13:05:00'),
('TX007', 500000.00, '2026-04-07 08:50:00'),
('TX008', 4100000.00, '2026-04-08 19:20:00'),
('TX009', 950000.00, '2026-04-09 12:10:00'),
('TX010', 675000.00, '2026-04-10 17:45:00');

SELECT * FROM transaksi;
```

Gambar 2.2.1 insert Into

Untuk memasukkan data ke dalam tabel, digunakan perintah INSERT INTO. Pada tabel pelanggan, digunakan metode multiple query dengan mendefinisikan nama kolom secara eksplisit. Sedangkan pada tabel transaksi, data dimasukkan menggunakan metode single query (satu per satu) tanpa menuliskan nama kolom, sehingga urutan data harus sesuai dengan struktur tabel. Perintah SELECT * digunakan untuk memverifikasi bahwa data telah masuk.

	id	nama	alamat	umur	saldo	tanggal_bergabung
1	RE001	Ada Wong	Ennerdale Street, Terragrigia	32	85000000.00	2021-03-17
2	RE002	Leon Scott Kennedy	Washington D.C.	49	45000.00	2023-01-30
3	RE003	Grace Ashcroft	Old Oak Shopping Center, London	28	90000.00	2022-06-15
4	RE004	Chris Redfield	Boston, Massachusetts	52	7250000.00	2020-07-23
5	RE005	Claire Redfield	New York, New York	47	5930000.00	2024-12-24
6	RE006	Albert Wesker	Umbrella Research Facility, Europe	48	99999999.99	2025-05-10
7	RE007	Jill Valentine	Arklay Mountains, Raccoon City	46	1500000.00	2021-08-15
8	RE008	Burton	Floating Island, Sheena Island	55	2000000.00	2023-09-20
9	RE009	Rebecca Chambers	Raccoon City Police Department	41	800000.00	2020-07-24
10	RE010	Alomar	West African Village	38	1200000.00	2026-03-05

Gambar 2.2.2 OUTPUT insert Into pelanggan

	id	total_pembelian	waktu_transaksi
1	TX001	1500000.00	2026-04-01 10:30:00
2	TX002	75000.00	2026-04-02 14:22:00
3	TX003	2500000.00	2026-04-03 09:15:00
4	TX004	89000.00	2026-04-04 16:45:00
5	TX005	3200000.00	2026-04-05 11:30:00
6	TX006	1200000.00	2026-04-06 13:05:00
7	TX007	500000.00	2026-04-07 08:50:00
8	TX008	4100000.00	2026-04-08 19:20:00
9	TX009	950000.00	2026-04-09 12:10:00
10	TX010	675000.00	2026-04-10 17:45:00

Gambar 2.2.3 OUTPUT insert Into transaksi

c. IN Subquery

```
SELECT id, nama, umur, saldo FROM pelanggan WHERE umur IN (SELECT umur from
pelanggan WHERE umur > 45);

SELECT * FROM transaksi WHERE total_pembelian IN (SELECT total_pembelian from
transaksi WHERE total_pembelian > 1500000.00);
```

Gambar 2.3.1 IN Subquwey

Untuk mencari data dalam suatu tabel berdasarkan hasil dari query lain, disini menggunakan perintah SELECT dengan klausa WHERE dan operator IN. Pada query pertama, dilakukan pencarian data pelanggan yang memiliki nilai umur yang sama dengan salah satu nilai umur dari hasil subquery, yaitu pelanggan yang memiliki umur di atas 45. Pada query kedua, dilakukan pencarian data transaksi yang memiliki nilai total_pembelian yang sama dengan salah

satu nilai total_pembelian dari hasil subquery, yaitu transaksi dengan total_pembelian di atas 1.500.000.

	id	nama	umur	saldo
1	RE002	Leon Scott Kennedy	49	45000.00
2	RE004	Chris Redfield	52	7250000.00
3	RE005	Claire Redfield	47	5930000.00
4	RE006	Albert Wesker	48	99999999.99
5	RE007	Jill Valentine	46	1500000.00
6	RE008	Burton	55	2000000.00

Gambar 2.3.2 OUTPUT IN Subquery umur > 45

	id	total_pembelian	waktu_transaksi
1	TX003	2500000.00	2026-04-03 09:15:00
2	TX005	3200000.00	2026-04-05 11:30:00
3	TX008	4100000.00	2026-04-08 19:20:00

Gambar 2.3.3 OUTPUT IN Subquery total_pembelian > 1500000.00

d. ORDER BY ASC

```
SELECT id, nama, saldo FROM pelanggan WHERE saldo <= 500000.00 ORDER BY saldo ASC;

SELECT id, nama, tanggal_bergabung FROM pelanggan WHERE tanggal_bergabung >
'2021-12-31' ORDER BY tanggal_bergabung ASC;
```

Gambar 2.4.1 Order By ASC

Perintah ORDER BY digunakan untuk mengurutkan hasil data berdasarkan kolom tertentu. ASC (Ascending) berarti pengurutan dari nilai terkecil ke terbesar. Pada query pertama, data pelanggan yang memiliki saldo kurang dari atau sama dengan 500.000 diurutkan berdasarkan nilai saldo dari yang terendah. Pada query kedua, data pelanggan yang tanggal bergabungnya setelah 31 Desember 2021 diurutkan berdasarkan tanggal bergabung dari yang paling lama (terlama) ke yang paling akhir (terbaru) di antara hasil yang difilter.

	id	nama	saldo
1	RE002	Leon Scott Kennedy	45000.00
2	RE003	Grace Ashcroft	90000.00

Gambar 2.4.2 OUTPUT Order By ASC saldo <= 500.000

	tanggal_bergabung	id	nama
1	2022-06-15	RE003	Grace Ashcroft
2	2023-01-30	RE002	Leon Scott Kennedy
3	2023-09-20	RE008	Burton
4	2024-12-24	RE005	Claire Redfield
5	2025-05-10	RE006	Albert Wesker
6	2026-03-05	RE010	Alomar

Gambar 2.4.3 OUTPUT Order By tanggal_bergabung > '2021-12-31'

e. ANY

```
SELECT id, nama, saldo, tanggal_bergabung FROM pelanggan WHERE saldo > ANY
(SELECT saldo FROM pelanggan WHERE tanggal_bergabung < '2021-01-01');
```

Gambar 2.5.1 ANY

Operator ANY digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan sekumpulan nilai hasil dari subquery. Pada query ini, dilakukan pencarian data pelanggan yang memiliki saldo lebih besar dari salah satu nilai saldo yang dihasilkan oleh subquery. Subquery (SELECT saldo FROM pelanggan WHERE tanggal_bergabung < '2021-01-01') mengambil nilai saldo dari pelanggan yang bergabung sebelum 1 Januari 2021. Query utama akan mengembalikan pelanggan-pelanggan yang saldonya melebihi setidaknya satu dari nilai-nilai saldo tersebut.

	id	nama	saldo	tanggal_bergabung
1	RE001	Ada Wong	85000000.00	2021-03-17
2	RE004	Chris Redfield	7250000.00	2020-07-23
3	RE005	Claire Redfield	5930000.00	2024-12-24
4	RE006	Albert Wesker	99999999.99	2025-05-10
5	RE007	Jill Valentine	1500000.00	2021-08-15
6	RE008	Burton	2000000.00	2023-09-20
7	RE010	Alomar	1200000.00	2026-03-05

Gambar 2.5.2 OUTPUT ANY

f. UNION

```
SELECT id, nama, umur, saldo, 'Saldo < 1jt' as kategori FROM pelanggan WHERE
saldo < 1000000.00 UNION SELECT id, nama, umur, saldo, 'Saldo > 10jt' FROM
pelanggan WHERE saldo > 10000000.00 ORDER BY nama ASC;
```

Gambar 2.5.1 Union

Perintah UNION digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah SELECT menjadi satu set hasil data. Pada query ini, gabungan dilakukan antara hasil query pertama (pelanggan dengan saldo di bawah 1 juta) dan hasil query kedua (pelanggan dengan

saldo di atas 10 juta). UNION secara otomatis hanya menampilkan baris data yang unik (tidak duplikat). Kolom alias kategori ditambahkan untuk membedakan asal hasil dari setiap subquery. Hasil gabungan akhirnya diurutkan berdasarkan nama pelanggan secara ascending.

	id	nama	umur	saldo	kategori
1	RE001	Ada Wong	32	85000000.00	Saldo > 10jt
2	RE006	Albert Wesker	48	99999999.99	Saldo > 10jt
3	RE003	Grace Ashcroft	28	90000.00	Saldo < 1jt
4	RE002	Leon Scott Kennedy	49	45000.00	Saldo < 1jt
5	RE009	Rebecca Chambers	41	800000.00	Saldo < 1jt

Gambar 2.5.2 OUTPUT Union

g. LIKE

```
SELECT id, nama FROM pelanggan WHERE nama LIKE '______';
SELECT id, nama FROM pelanggan WHERE nama LIKE 'A%';
SELECT id, nama FROM pelanggan WHERE nama LIKE '%t%';
SELECT id, nama FROM pelanggan WHERE nama LIKE '%d';
```

Gambar 2.5.1 LIKE

Operator LIKE digunakan untuk mencari data dalam kolom teks berdasarkan pola (pattern) tertentu. Pada query pertama, digunakan wildcard _ (underscore) sebanyak enam kali (_____) untuk mencari nama pelanggan yang panjangnya tepat enam karakter. Pada query kedua, % (persen) digunakan setelah huruf 'A' (A%) untuk mencari nama pelanggan yang berawalan huruf 'A'. Query ketiga menggunakan %t% untuk mencari nama pelanggan yang mengandung huruf 't' di mana saja dalam nama (awal, tengah, atau akhir). Query keempat menggunakan %d untuk mencari nama pelanggan yang berakhiran huruf 'd'.

	id	nama
1	RE008	Burton
2	RE010	Alomar

Gambar 2.5.2 OUTPUT LIKE '_____'

	id	nama
1	RE001	Ada Wong
2	RE006	Albert Wesker
3	RE010	Alomar

Gambar 2.5.2 OUTPUT LIKE 'A%'

	id	nama
1	RE002	Leon Scott Kennedy
2	RE003	Grace Ashcroft
3	RE006	Albert Wesker
4	RE007	Jill Valentine
5	RE008	Burton

Gambar 2.5.2 OUTPUT LIKE '%t%'

	id	nama
1	RE004	Chris Redfield
2	RE005	Claire Redfield

Gambar 2.5.2 OUTPUT LIKE '%d'